



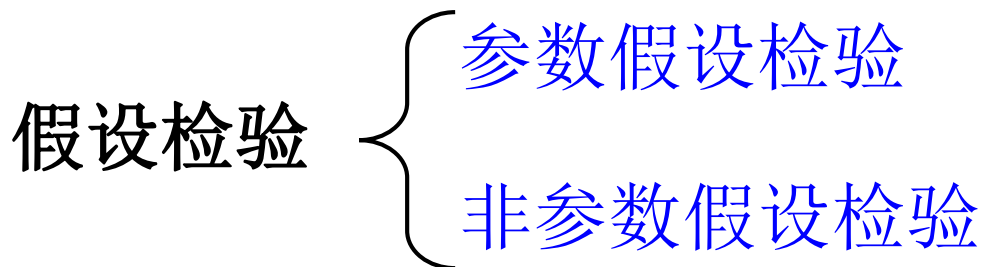
第8章 假设检验

§ 1. 假设检验的基本概念

何为假设检验?

在总体的分布函数完全未知或只知其形式、但不知其参数的情况下, 为了推断总体的某些性质 对总体提出某项假设, 假设是否正确, 需要进行检验。

利用样本所提供的信息对提出的假设进行检验, 以判断该假设是否成立称为假设检验。





参数假设检验

对总体分布的某个参数（通常是总体的某个数字特征）提出假设，用总体的样本检验该假设是否成立，称为参数假设检验。

例如，假设总体 X 的均值 μ 为一已知数 μ_0 ，用 X 的样本值来检验此假设是否成立。

又如，假设两个总体的均值相等，用它们的样本值来检验此假设是否成立，等等。



非参数假设检验

对总体的性质提出假设，用总体的样本检验该假设是否成立，称为**非参数假设检验**。

例如，假设总体 X 服从正态分布，用 X 的样本值检验此假设是否成立。

又如，假设两总体相互独立，用它们的样本值检验此假设是否成立，等等。



1 假设检验的基本原理

例1 某洗衣粉厂用自动包装机包装洗衣粉，每袋标准重量为500g，从长期实践表明，袋装重量（单位：g）服从正态分布，且标准差 σ 为2g比较稳定。某日为了检验包装机是否正常，在装好的洗衣粉中随机地抽取7袋，称得净重为 501.8, 502.4, 499.0, 500.3, 504.5, 498.2, 505.6，问机器是否正常？

解 按题意，袋装重量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,

标准差比较稳定 $\longrightarrow \sigma^2 = 4$ 为已知

故机器是否正常归结为：

每袋平均重量是否为500g？



故 提出假设：每袋平均重量是500g

表示为： $H_0: \mu = 500$

用样本判断假设 H_0 是否成立，首先要构造一个适用于检验假设 H_0 的统计量，称之为**检验统计量**。

构造统计量：

$$U = \frac{\bar{X} - 500}{\frac{2}{\sqrt{7}}} = \frac{\sqrt{7}(\bar{X} - 500)}{2}$$



当假设 H_0 为真时,

$$X \sim N(500, 4),$$

因而 $U \sim N(0, 1)$,

当 H_0 成立时, $|\bar{X} - 500|$ 的取值过大将不利于 H_0 ,

将 $\bar{X}$ 的观察值 代入后得 U 的观察值 u ,

则 $|u|$ 不应太大; 若过大, 则怀疑假设 H_0 的正确性而拒绝 H_0

于是可以选定一个适当的正数 k :

当 $|u| \geq k$, 拒绝 H_0 ; 反之, 当 $|u| < k$, 接受 H_0 。

本例, 选取 $k = 1.96$, 因 $|u| = 2.249 > 1.96$, 故拒绝 H_0 , 即认为机器不正常。



k 的选取:

取足够小的正数 α , 使

$$P\{|U| \geq k\} = \alpha$$

得 $k = u_{\alpha/2}$

当 $\alpha = 0.05$ 时, 查标准正态分布表得

$$k = u_{0.025} = 1.96$$

理由:

α 足够小, 则事件 $\{|U| \geq k\}$ 是一个小概率事件,

根据实际推断原理, 小概率事件在一次抽样中几乎不可能发生。



如果 $|u| \geq k$

表明小概率事件 $\{|U| \geq k\}$ 在一次抽样中竟然发生了;

这与实际推断原理相矛盾。故拒绝假设 H_0

如果 $|u| < k$

表明小概率事件 $\{|U| \geq k\}$ 在一次抽样中没有发生;

这符合实际推断原理。故接受假设 H_0



2 假设检验的两类错误

1) 拒绝域与临界点

在检验假设 H_0 时，如果得到检验法：

当检验统计量的值落在集合 W 时，就拒绝 H_0 ；

当检验统计量的值落在集合 $\bar{W}$ 时，就接受 H_0 ，

则称 W 为 H_0 的**拒绝域**， $\bar{W}$ 为 H_0 的**接受域**。

拒绝域和接受域的分界点称为**临界值**。

在例1中，拒绝域和接受域分别为

$$W = \{|u| \geq 1.96\}, \bar{W} = \{|u| < 1.96\},$$

临界值为 $k_1 = -1.96$ 和 $k_2 = 1.96$ 。



2) 两类错误

假设检验的依据是：小概率事件在一次试验中几乎不可能发生。但几乎不可能发生不等于不发生，因而假设检验所作出的结论有可能是错误的。这种错误有两类：

- (1) H_0 为真却被拒绝了，称这类错误为**第 I 类错误**；又称**弃真错误**。
- (2) H_0 不真却被接受了，称这类错误为**第 II 类错误**，又称**取伪错误**。



第 I 类错误的概率记为

$$P\{\text{拒绝}H_0 \mid H_0\text{为真}\}$$

对给定的较小正值 α ($0 < \alpha < 1$)，要求

$$P\{\text{拒绝}H_0 \mid H_0\text{为真}\} \leq \alpha,$$

称 α 为检验的**显著水平**(简称**水平**)。

第 II 类错误的概率记为

$$P\{\text{接受}H_0 \mid H_0\text{不真}\}。$$

当样本容量固定时，若减少出现某一类错误的概率，则出现另一类错误的概率往往增大。若要使犯两类错误的概率减小除非增加样本容量。



3) 显著性检验

在固定样本容量的情况下，通常是控制出现第 I 类错误的概率，使它不超过某给定的较小正数 α 。

这类对出现第 I 类错误的概率加以控制而不考虑出现第 II 类错误概率的检验问题，称为**显著性检验**问题。

若一个检验法满足

$$P\{\text{拒绝}H_0 \mid H_0\text{为真}\} \leq \alpha,$$

则称该检验法为**显著水平 α 的检验法**。



3 假设检验的一般步骤

在假设检验问题中，待检验的假设 H_0 称为**原假设**或**零假设**。

与原假设相对立的假设称为**备择假设**或**对立假设**，记为 H_1 。

例如，例1的检验问题可表述为：在显著水平 α 下检验假设：

$$H_0: \mu = 500 \qquad H_1: \mu \neq 500$$



一般步骤

- (1) 恰当地提出原假设 H_0 和备择假设 H_1 ;
- (2) 构造检验统计量 Z , 并求出在 H_0 成立的前提下 Z 的概率分布, 要求 Z 的分布不依赖于任何未知参数;
- (3) 确定拒绝域。在 H_0 成立时, 以不利于 H_0 (亦即有利于 H_1) 的方式设定拒绝域的形式 W , 再根据给定的水平 α 和 Z 的分布, 由 $P\{W | H_0 \text{ 为真}\} = \alpha$ 确定拒绝域 W ;
- (4) 进行一次抽样, 根据得到的样本值与上面确定的拒绝域 W , 对 H_0 作出拒绝或接受的判断。



注:

1⁰ 假设检验的结果是“接受 H_0 ”还是“拒绝 H_0 ”，只表明当事者依据样本值对检验问题所采取的一种决策或行动，并不表示从逻辑上“证明”了该假设正确或者不正确。

2⁰ 在显著性检验中，采用控制出现第 I 类错误的概率的原则，使得 H_0 得到特别的保护。因此，原假设 H_0 和备择假设 H_1 的地位不对称。

通常把有把握的、有经验的结论作为原假设，或者尽可能使后果严重的错误成为第一类错误。

3⁰ 参数的假设检验与参数的区间估计有着密切联系。



§ 2 正态总体参数的假设检验

在作假设检验时，检验统计量

若服从正态分布，则称该检验为 u 检验；

若服从 χ^2 分布,则称该检验为 χ^2 检验；

若服从 t 分布,则称该检验为 t 检验；

若服从 F 分布，则称该检验为 F 检验。



(备择假设为可能大于也可能小于的假设检验)

1 单个总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的情形

设 $X_1, \dots, X_n$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本。

$\bar{X}$ 和 S^2 分别是样本均值和样本方差。

给定水平 α 。

1). 总体均值 μ 的检验

检验下述假设

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu \neq \mu_0,$$

这里 μ_0 是一个已知数。



(1) 方差 σ^2 已知—— u 检验

已知总体方差为: σ_0^2

当 H_0 成立时, 有

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} \sim N(0,1)$$

故选取 $U = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} \sim N(0,1)$ 作为检验统计量。

当 H_0 成立时, $|\bar{X} - \mu_0|$ 的取值过大将不利于 H_0 ,



故 H_0 的拒绝域 W 应取为如下形式

$$W = \left\{ \left| \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} \right| \geq k \right\} = \{ |U| \geq k \}$$

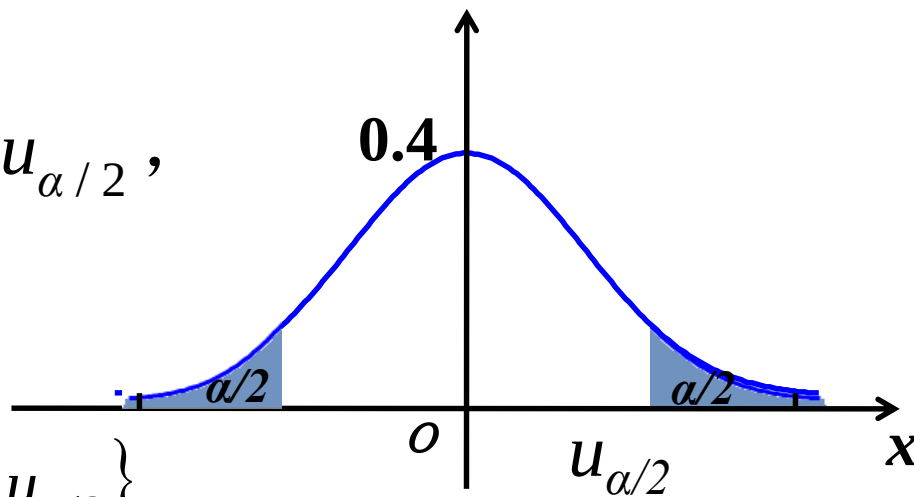
对给定的水平 α , 根据

$$P\{ |U| \geq k \} = \alpha \quad \Longleftrightarrow \quad P\{ W | H_0 \text{ 为真} \} = \alpha$$

查 $N(0, 1)$ 分布表, 得 $k = u_{\alpha/2}$,

从而得 H_0 的拒绝域为

$$W = \left\{ \left| \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} \right| \geq u_{\alpha/2} \right\} = \{ |U| \geq u_{\alpha/2} \}$$





由一次抽样所得的样本值 $(x_1, \dots, x_n)$,

算出 U 的观察值
$$u = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma_0}$$

若 $|u| \geq u_{\alpha/2}$, 则拒绝 H_0 , 认为总体均值与 μ_0 有显著差异;

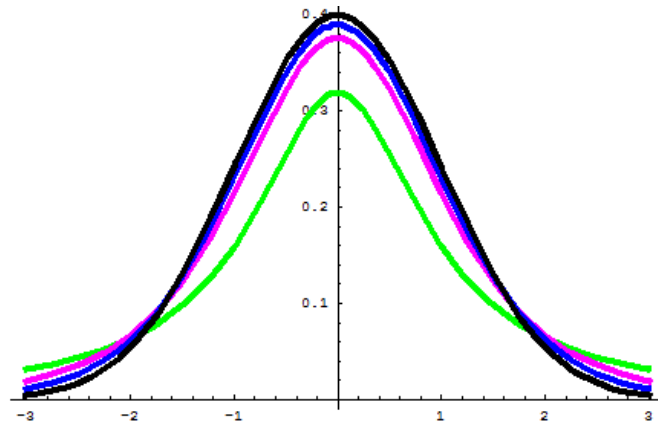
若 $|u| < u_{\alpha/2}$, 则接受 H_0 , 认为总体均值与 μ_0 无显著差异。



(2) 方差 σ^2 未知—— t 检验

已知，当 H_0 成立时，

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S} \sim t(n-1)$$



故选取 $T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S}$ 作为检验统计量。

当 H_0 为真时， $|T|$ 过大将不利于 H_0 ，

故 H_0 的拒绝域 W 应取为 $W = \{|T| \geq k\}$ 的形式

对给定的水平 α ，根据

$$P\{|T| \geq k\} = \alpha$$



查 $t(n-1)$ 分布表, 得 $k = t_{\alpha/2}(n-1)$

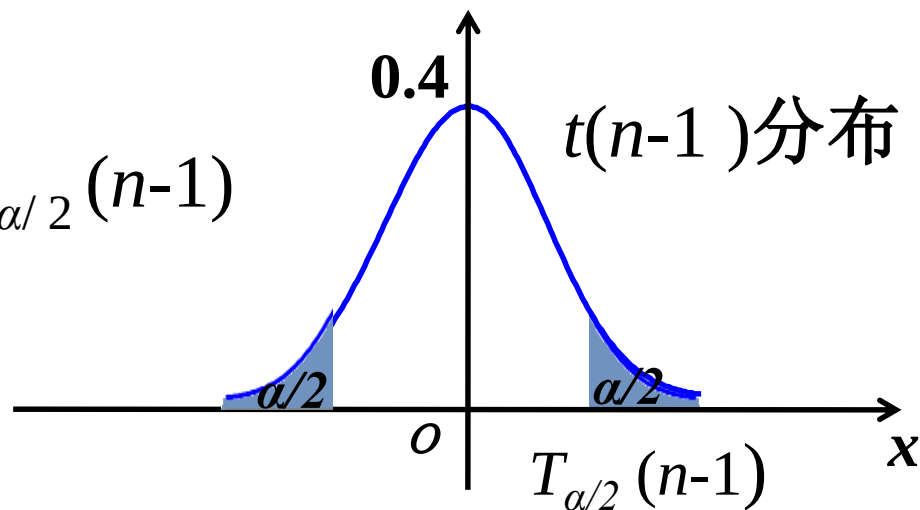
故 H_0 的拒绝域为

$$W = \{|T| \geq t_{\alpha/2}(n-1)\}.$$

由一次抽样获得的样本值 $(x_1, \dots, x_n)$, 算出

$$T \text{ 的观察值 } t = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{s}.$$

若 $|t| \geq t_{\alpha/2}(n-1)$, 则拒绝 H_0 ; 否则, 接受 H_0 。





例2

某切割机切割的金属棒长度服从正态分布,在正常工作时,切割的金属棒平均长度为10.5cm,标准差为0.15cm. 现从一批产品中随机地抽取15段进行测量,得到如下数据(单位: cm):

10.4 10.6 10.1 10.4 10.5 10.3 10.3 10.2
10.9 10.6 10.8 10.5 10.7 10.2 10.7

试问

- 1) 若标准差没有变化, 试问该机的工作是否正常?
($\alpha = 0.05$)
- 2) 若标准差未知, 试问平均长度是否有显著变化?
($\alpha = 0.05$)



解:

1) 依题意, 总体 $X \sim N(\mu, \sigma_0^2)$, 其中 $\sigma_0 = 0.15$,

要检验假设

$$H_0: \mu = 10.5 \quad H_1: \mu \neq 10.5$$

根据抽样值计算得

$$\bar{x} = 10.48, \quad u = \frac{\sqrt{15}(\bar{x} - 10.05)}{\sigma_0} = -0.516$$

$$\alpha = 0.05, \quad \text{查表得 } u_{0.025} = 1.96,$$

$$\text{因 } |u| = 0.516 < 1.96,$$

故接受 H_0 , 认为该机的工作是正常的。



2) 由条件, 总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 均未知,
要检验假设

$$H_0: \mu=10.5 \quad H_1: \mu \neq 10.5$$

根据抽样值计算得

$$\bar{x}=10.48, \quad s=0.237, \quad t=\frac{\sqrt{15}(\bar{x}-10.05)}{s}=-0.327$$

对给定的水平 $\alpha=0.05$, 查 $t(14)$ 分布表, 得

$$t_{0.025}(14)=2.1448。$$

由于 $|t|=0.327 < 2.1448$, 因而接受 H_0 , 认为切割的金属棒的平均长度无显著变化。



2). 总体方差 σ^2 的检验—— χ^2 检验

(1) μ 已知

欲检验假设

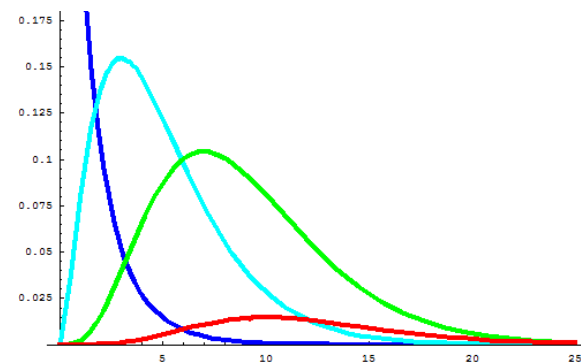
$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

其中 σ_0^2 为已知数。

已知，当 H_0 成立时，

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2 \sim \chi^2(n)$$

选取 $Q = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2$ 作为检验统计量。 $E(Q) = n$





当 H_0 成立时, Q 应在 n 附近。

换言之, Q 过小或过大将不利于 H_0 ,

因此, H_0 的拒绝域应取为:

$$W = \{Q \leq k_1 \cup Q \geq k_2\}$$

对给定的水平 α , 求 k_1, k_2 使

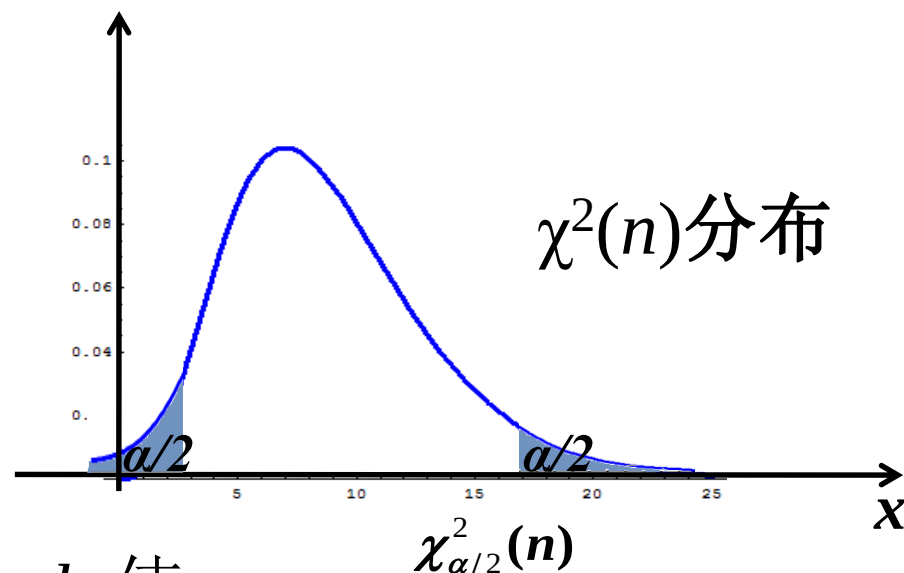
$$P\{Q \leq k_1 \cup Q \geq k_2\} = \alpha$$

与区间估计类似, 习惯上取 k_1, k_2 使

$$P\{Q \leq k_1\} = \alpha/2, P\{Q \geq k_2\} = \alpha/2$$

得

$$k_1 = \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) \quad k_2 = \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$$





故 H_0 的拒绝域为

$$W = \{Q \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) \cup Q \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)\}$$

由样本值 $(x_1, \dots, x_n)$, 计算统计量 Q 的观察值

$$q = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2$$

若 $\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) < q < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$

则接受 H_0 。

否则拒绝 H_0 ；



(2) μ 未知

欲检验假设

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

其中 σ_0^2 为已知数。

已知，当 H_0 成立时，

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

选取 $Q = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ 作为检验统计量。



当 H_0 成立时, Q 应在 $n-1$ 附近。

换言之, Q 过小或过大将不利于 H_0 ,

因此, H_0 的拒绝域应取为:

$$W = \{Q \leq k_1 \cup Q \geq k_2\}$$

对给定的水平 α , 求 k_1, k_2 使

$$P\{Q \leq k_1\} = \alpha / 2, P\{Q \geq k_2\} = \alpha / 2$$

得 $k_1 = \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \quad k_2 = \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$

故 H_0 的拒绝域为

$$W = \{Q \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \cup Q \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\}$$



由样本值 $(x_1, \dots, x_n)$, 计算统计量 Q 的观察值

$$q = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$

若 $\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) < q < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$

则接受 H_0 。

否则拒绝 H_0 ；



例3

某切割机切割的金属棒长度服从正态分布,在正常工作时,切割的金属棒平均长度为10.5cm,标准差为0.15cm. 现从一批产品中随机地抽取15段进行测量,得到如下数据(单位: cm):

10.4 10.6 10.1 10.4 10.5 10.3 10.3 10.2

10.9 10.6 10.8 10.5 10.7 10.2 10.7

试问

- 1) 若平均长度没有变化, 试问标准差是否有显著变化? ($\alpha=0.05$)
- 2) 若平均长度未知, 试问标准差是否有显著变化? ($\alpha=0.05$)



解：1) 依题意，总体 $X \sim N(\mu_0, \sigma^2)$ ，其中 $\mu_0 = 10.5$ ，
要检验假设

$$H_0: \sigma = 0.15 \quad H_1: \sigma \neq 0.15$$

$$\text{等价于 } H_0: \sigma^2 = 0.0225 \quad H_1: \sigma^2 \neq 0.0225$$

根据抽样值计算得

$$q = \frac{1}{0.15^2} \sum_{i=1}^n (x_i - 10.5)^2 = 35.111$$

对 $\alpha = 0.05$ ，查 $\chi^2(15)$ 分布表，得

$$\chi_{0.975}^2(15) = 6.262, \quad \chi_{0.025}^2(15) = 27.488$$

$q = 35.111 > 27.488$ ，因而拒绝 H_0 ，
认为金属棒长度的标准差有显著变化。



2) 由条件, 总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 均未知,
要检验假设

$$H_0: \sigma = 0.15 \quad H_1: \sigma \neq 0.15$$

$$\text{等价于 } H_0: \sigma^2 = 0.0225 \quad H_1: \sigma^2 \neq 0.0225$$

根据抽样值计算得

$$\bar{x} = 10.48, \quad s^2 = 0.056, \quad q = \frac{(15-1)s^2}{0.0025} = 34.844$$

对 $\alpha = 0.05$, 查 $\chi^2(14)$ 分布表, 得

$$\chi_{0.975}^2(14) = 5.625, \quad \chi_{0.025}^2(14) = 26.119$$

$q = 34.844 > 26.119$, 因而拒绝 H_0 ,
认为金属棒长度的标准差有显著变化。



2 两个总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的情形

设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$,

$X_1, \dots, X_{n_1}$ 与 $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ 分别为总体 X 、 Y 的样本,

且假定两样本相互独立.

记 $\bar{X}, \bar{Y}$ 分别为两样本的样本均值,

$S_{1n_1}^2, S_{2n_2}^2$ 分别为两样本的样本方差.

设已给定水平 α ,



1) 两总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的检验—— t 检验

检验假设

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = c$$

$$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq c,$$

其中 c 为已知数。

仅讨论 σ_1^2, σ_2^2 未知, 且 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 情形

记 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$,

由定理知, 当 H_0 成立时,

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - c}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2),$$

$$\text{其中 } S_w = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_{1n_1}^2 + (n_2 - 1)S_{2n_2}^2}{n_1 + n_2 - 2}}.$$



选取 $T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - c}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ 作为检验统计量。

由于 $\bar{X} - \bar{Y}$ 是 $\mu_1 - \mu_2$ 的无偏估计，当 H_0 为真时，
 $\bar{X} - \bar{Y}$ 应当与 c 靠近。

因而， $|T|$ 过大将不利于 H_0 ，

故 H_0 的拒绝域应取为 $W = \{|T| \geq k\}$

对给定的水平 α ，根据

$$P\{|T| \geq k\} = \alpha$$

查 $t(n_1 + n_2 - 2)$ 分布表，得 $k = t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$ ，



故 H_0 的拒绝域为

$$W = \{ |T| \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) \}.$$

由一次抽样获得的样本值：

$$(x_1, \dots, x_{n_1}), (y_1, \dots, y_{n_2}),$$

算出 T 的观察值

$$t = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - c}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}.$$

若 $|t| \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$ 则拒绝 H_0 ；否则，接受 H_0 。



关于均值差的假设检验，比较常见的是

$c = 0$ 的情形。

此时，假设检验为

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 \quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2。$$

σ_1^2, σ_2^2 已知时, 取统计量

$$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - c}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}} \sim N(0,1)$$



例4 有甲、乙两台机床加工同样产品，从这两台机床加工的产品中随机地抽取若干件，测得产品直径（单位：mm）为：

甲 20.5 19.8 19.7 20.4 20.1 20.0 19.0 19.9

乙 19.7 20.8 20.5 19.8 19.4 20.6 19.2

试问甲、乙两台机床加工的产品直径有无显著差异($\alpha=0.05$)？（假定这两台机床加工的产品直径都服从正态分布，且总体方差相等）。



解

依题意, $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$,

其中 μ_1, μ_2, σ^2 均未知, 要检验假设:

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 \quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \circ$$

计算得 $n_1 = 8$, $\bar{x} = 19.925$, $s_{1n_1}^2 = 0.216$,

$n_2 = 7$, $\bar{y} = 20.000$, $s_{2n_2}^2 = 0.397$,

$$s_w = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_{1n_1}^2 + (n_2 - 1)s_{2n_2}^2}{n_1 + n_2 - 2}} = 0.547,$$

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = -0.265,$$



对给定的水平 $\alpha = 0.05$ ，查 $t(13)$ 分布表，得

$$t_{0.025}(13) = 2.1604$$

因为 $|t| = 0.265 < 2.1604$,

所以接受假设 H_0 ，认为甲、乙两台机床加工的产品直径没有显著差异。



(2) 两总体方差比的检验— F 检验

检验假设

$$H_0 : \sigma_1^2 / \sigma_2^2 = c, \quad H_1 : \sigma_1^2 / \sigma_2^2 \neq c$$

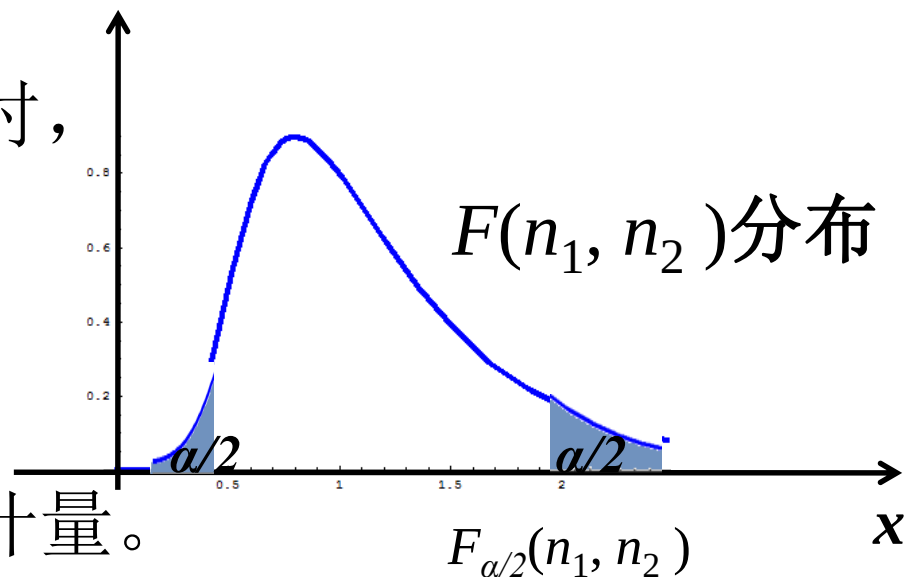
这里 $c > 0$ 为已知数。

仅讨论 μ_1 、 μ_2 为未知的情形。

由定理3.11知，当 H_0 成立时，

$$\frac{S_{1n_1}^2}{cS_{2n_2}^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1).$$

选取 $F = \frac{S_{1n_1}^2}{cS_{2n_2}^2}$ 作为检验统计量。





由于
$$E(F) = \frac{n_2 - 1}{n_2 - 3},$$

当 H_0 成立时， F 的取值应集中在 $(n_2-1)/(n_2-3)$ 的附近。 F 的取值过小或过大都不利于 H_0 ，故 H_0 的拒绝域应取为形式

$$W = \{F \leq k_1 \cup F \geq k_2\}$$

对给定的水平 α ，求 k_1, k_2 使

$$P\{F \leq k_1\} = \alpha/2, P\{F \geq k_2\} = \alpha/2$$

得 $k_1 = F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1), k_2 = F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$



故 H_0 的拒绝域为

$$W = \{F \leq F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1) \cup F \geq F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)\}.$$

由一次抽样获得的样本值 $(x_1, \dots, x_{n_1}), (y_1, \dots, y_{n_2})$,

算出 F 的观察值 $F = \frac{s_{1n_1}^2}{CS_{2n_2}^2}$.

若 $F \leq F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$ 或 $F \geq F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$,

则拒绝 H_0 ; 否则, 接受 H_0 。



关于两总体方差比的检验，比较常见的是 $c=1$ 的情形。

此时，假设检验为

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2, \quad H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$



例 5 有甲、乙两台机床加工同样产品，从这两台机床加工的产品中随机地抽取若干件，测得产品直径（单位：mm）为：

甲 20.5 19.8 19.7 20.4 20.1 20.0 19.0 19.9

乙 19.7 20.8 20.5 19.8 19.4 20.6 19.2

假定两台机床加工的产品直径都服从正态分布，试问甲、乙两台机床加工的产品直径的方差有无显著差异（ $\alpha = 0.05$ ）？

解：依题意，总体 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，其中 μ_1 、 μ_2 、 σ_1^2 、 σ_2^2 都未知。

要检验假设

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2, \quad H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$



计算得

$$n_1 = 8, \quad \bar{x} = 19.925, \quad s_{1n_1}^2 = 0.216,$$

$$n_2 = 7, \quad \bar{y} = 20.000, \quad s_{2n_2}^2 = 0.397,$$

$$F = \frac{s_{1n_1}^2}{s_{2n_2}^2} = \frac{0.216}{0.397} = 0.544,$$

对给定的水平 $\alpha = 0.05$, 查 F 分布表, 得

$$F_{0.025}(7,6)=5.70, \quad F_{0.975}(7,6)=\frac{1}{F_{0.025}(6,7)} \approx 0.195,$$

因为 $F_{0.975}(7,6) < F < F_{0.025}(7,6)$, 所以接受 H_0 ,
认为两台机床加工的产品直径的方差无显著差异。



西安交通大学

作业:P202
1, 3, 5, 7, 9